损伤（1~4题）★★★

不可逆性损伤

坏死

细胞核：核固缩、核碎裂、核溶解、核染色质边集（1998、2019）

	特点	好发
凝固性坏死	轮廓保留、分界清楚（2016）	心、肾、脾、肝、胰（2019）
液化性坏死	囊腔、脓肿（2019、2025、2026）	脑（如乙脑筛状软化灶、高血压、动脉粥样硬化）、脊髓、肝（如病毒性肝炎溶解性坏死）（1998）
干酪样坏死	彻底无结构的凝固性坏死（嗜酸性红染颗粒物，2007）	结核等（1998）
脂肪坏死	特殊的液化性坏死	急性重型胰腺炎（钙皂，2012）、女性乳房创伤
纤维素 / 纤维蛋白样坏死（2016、2017、2018）	结缔组织、血管壁胶原纤维坏死（2018、2021）	急进型高血压、胃溃疡、风湿、类风湿、新月体性肾炎、重症急性肾炎结节性多动脉炎、超急性排斥反应、SLE、SARS/MERS/COVID-19、1 型糖尿病“高风亮节、喂狼超糖”
坏疽（1997）	大片组织坏死后继发腐败菌感染（1998）	①干性：肢体末端 ②湿性（动静脉均闭塞）：阑尾、子宫、肺、肠、胆囊“男子非常胆大”（2015） ③气性：湿性坏疽 + 厌氧菌（气泡、捻发音）

结局

- ①溶解吸收
- ②分离排出
  - 糜烂、溃疡
  - 空洞
  - 窦道：如腰椎结核的脓液从背部病变处流出
  - 瘘管（两端相通“吸管”）：如阑尾切除术后切口处有肠内容物流出（2016）
- ③机化和包裹：肉芽组织（如脓肿壁）（1996、2023）
- ④营养不良性钙化

凋亡（2000、2011、2017、2025、2026）

- 单个或小团细胞受基因调控的主动程序性死亡
- 生理性或轻微病理性刺激（如病毒性肝炎嗜酸性坏死→嗜酸性小体 /Councilman body，属于凋亡小体，1998）
- 质膜完整（形态学与坏死明显区别）、无细胞自溶、无炎症反应、琼脂凝胶电泳呈梯状带